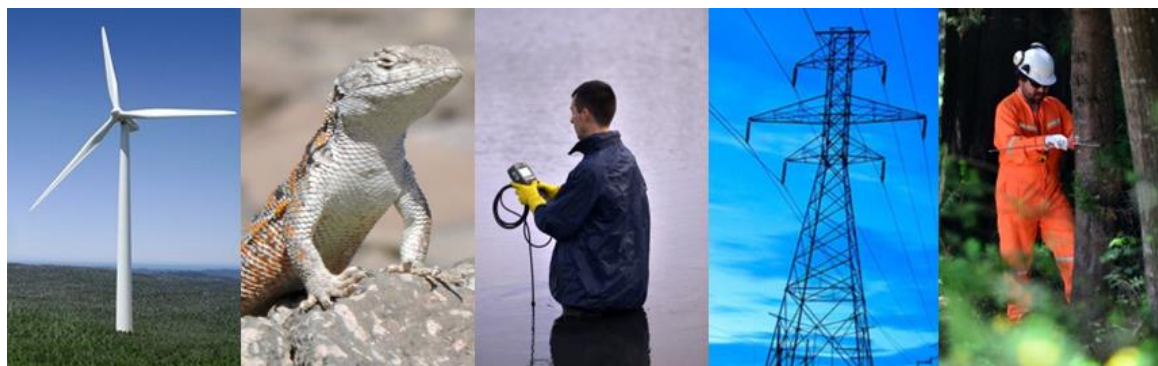




## Planta Fotovoltaica Nan

# ANEXO 2.2

# CARACTERIZACIÓN DE

# FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in blue ink, reading "María Moreno Chacón".

María Moreno Chacón  
Biólogo

A handwritten signature in black ink, reading "Letizia Vecchi Benedetti".

Letizia Vecchi Benedetti  
Biólogo

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|       |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                                  | 1  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                                     | 5  |
| 2.1   | OBJETIVO GENERAL.....                                               | 5  |
| 2.2   | OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                          | 5  |
| 3     | METODOLOGÍA.....                                                    | 5  |
| 3.1   | TRABAJO DE GABIENTE .....                                           | 5  |
| 3.1.1 | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....                                         | 5  |
| 3.1.2 | IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES .....                                    | 6  |
| 3.1.3 | ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....                                           | 6  |
| 3.1.4 | HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO .....                             | 6  |
| 3.1.5 | CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN ..... | 7  |
| 3.1.6 | DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA .....          | 10 |
| 3.2   | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO .....                       | 12 |
| 4     | RESULTADOS .....                                                    | 14 |
| 4.1   | ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .....                                   | 14 |
| 4.2   | VEGETACIÓN .....                                                    | 15 |
| 4.3   | FLORA .....                                                         | 19 |
| 4.4   | ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....                                           | 19 |
| 4.5   | HÁBITO DE CRECIMIENTO .....                                         | 20 |
| 4.6   | CATEGORIA DE CONSERVACIÓN .....                                     | 22 |
| 5     | CONCLUSIONES .....                                                  | 23 |
| 6     | BIBLIOGRAFÍA .....                                                  | 24 |
| 7     | APÉNDICES .....                                                     | 27 |

## **ÍNDICE DE FIGURAS**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto. ....                | 3  |
| Figura N° 2: Principales obras del Proyecto. ....                   | 4  |
| Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación .....     | 9  |
| Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación. .... | 11 |
| Figura N° 5: Transectos de muestreo en el AI del Proyecto.....      | 13 |
| Figura N° 6: Mapeo Vegetacional.....                                | 18 |

## **ÍNDICE DE TABLAS**

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo. ....               | 12 |
| Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico..... | 22 |

## **ÍNDICE DE GRÁFICOS**

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....                        | 19 |
| Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.<br>..... | 20 |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía N° 1: Aspecto general de la Vegetación de borde.....               | 15 |
| Fotografía N° 2: Aspecto general del Cultivo abandonado.....                  | 16 |
| Fotografía N° 3: Aspecto general del Cultivo de <i>Prunus domestica</i> ..... | 16 |
| Fotografía N° 4: Aspecto general del Cultivo de <i>Triticum</i> sp. ....      | 17 |
| Fotografía N° 5: Ejemplos de la flora presente en el Al. ....                 | 21 |

## 1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Nan” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA 2015), *del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF 2014), *la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* (SEA 2017) y *la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero* (SAG 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 23.940 paneles fotovoltaicos de 400 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 8 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los paneles fotovoltaicos estarán dispuestos sobre estructuras seguidor monofila a un eje E-O (móviles) y contarán con motores autoalimentados, permitiendo el aprovechamiento eficiente de la energía solar. La superficie total de ocupación del Proyecto equivale a 19,3757 hectáreas.

La conversión de corriente continua a corriente alterna será realizada mediante inversores, mientras que el aumento de baja tensión a media tensión se hará a través de la utilización de equipos transformadores.

La energía producida, convertida y transformada, será conducida e inyectada directamente al SEN, dado que no se requiere de una Línea de Evacuación. La conexión al SEN será a través de un poste existente ubicado en el límite predial del Proyecto, mediante una línea de bajada. Posteriormente, se conectará al alimentador Santa Julia correspondiente a la “Subestación Graneros” de 15 kV, de acuerdo

a lo establecido en la Norma Técnica de Conexión y Operación de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD)<sup>1</sup> en instalaciones de Media Tensión.

En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

---

<sup>1</sup> <https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/NTCO-07-2016.pdf>

**Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.**





Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.



## 2 OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el AI del proyecto, durante el verano.

### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.

## 3 METODOLOGÍA

### 3.1 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de emplazamiento del Proyecto, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de la información en terreno, a cada especie identificada se caracteriza considerando su origen biogeográfico, hábito de crecimiento y se revisa su estado de conservación de acuerdo a resolución del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres vigente.

#### 3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Cachapoal, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

### 3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción ([www.lib.udec.cl](http://www.lib.udec.cl)), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.* 2008), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

### 3.1.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

**Especie endémica (E):** Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

**Especie nativa (N):** Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

**Especie introducida (I):** Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

### 3.1.4 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

### 3.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir

del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

**Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

**Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

**En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

**En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

**Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

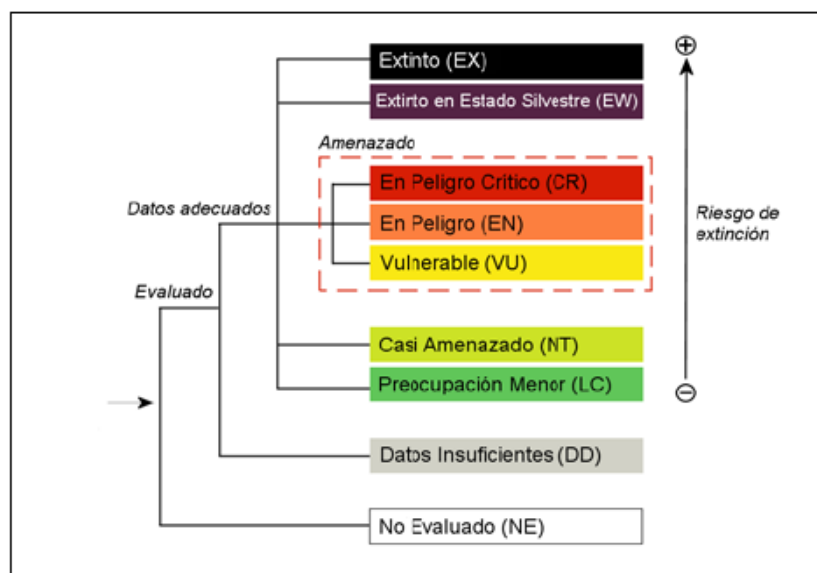
**Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

**Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

**Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación



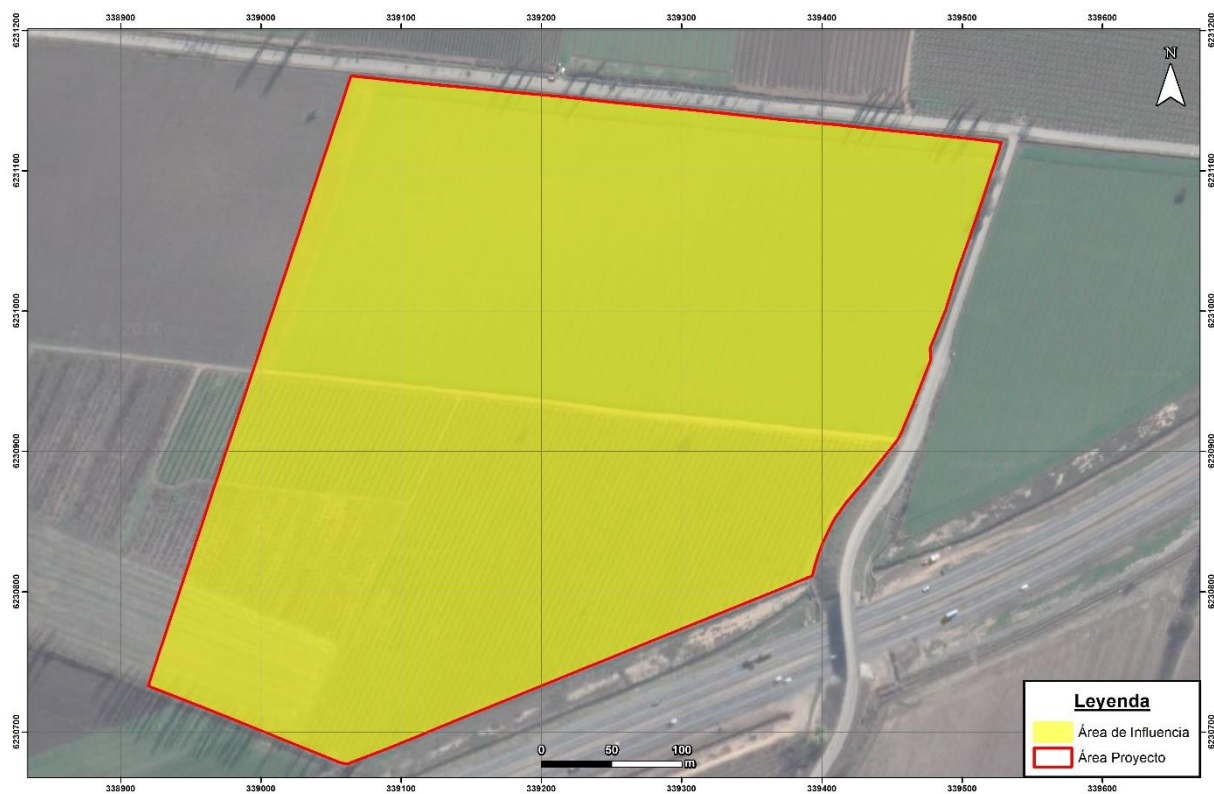
Fuente: UICN, 2012.

### 3.1.6 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015)* y su actualización, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes. Esta AI tiene una superficie total de 19,37 hectáreas. En la Figura N° 4 puede verse el AI del Proyecto.

**Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.**



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración Propia.



### 3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada entre el 06 y el 08 de marzo de 2020, ambos días incluidos.

Para el registro de la flora vascular se establecieron 7 transectos de muestreo (Figura N°5), (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos puntos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. En cada transecto se registraron todas las especies presentes y se describió de forma general las características del ambiente de acuerdo a su composición y abundancia de las especies. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 1 respectivamente.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrex touch 25.

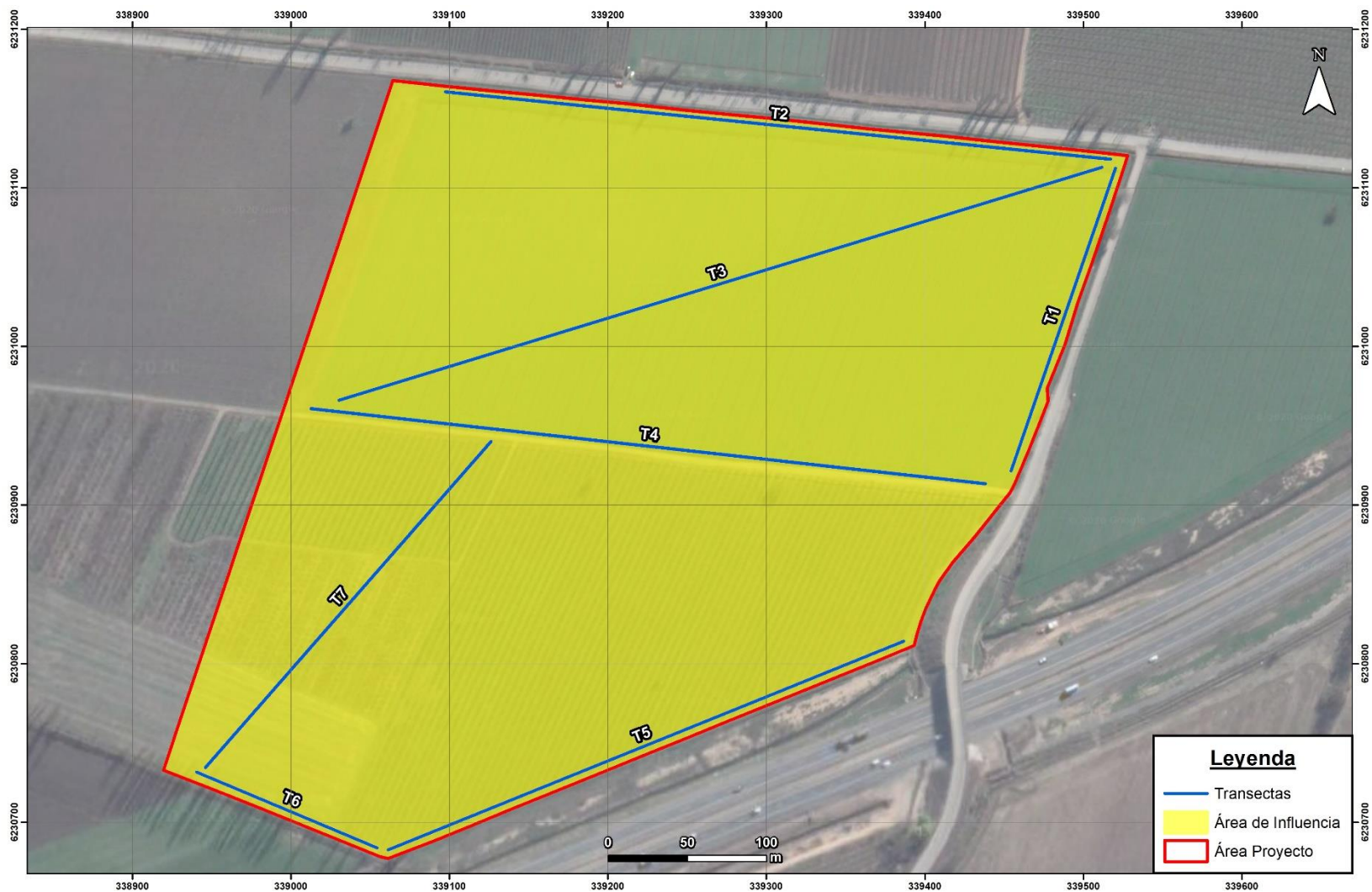
**Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.**

| Transecto | Coordenadas inicio |           | Coordenadas fin |           |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
|           | Este (m)           | Sur (m)   | Este (m)        | Sur (m)   |
| T-1       | 339.454            | 6.230.922 | 339.519         | 6.231.110 |
| T-2       | 339.516            | 6.231.117 | 339.098         | 6.231.160 |
| T-3       | 339.511            | 6.231.111 | 339.030         | 6.230.965 |
| T-4       | 339.438            | 6.230.912 | 339.014         | 6.230.960 |
| T-5       | 339.385            | 6.230.812 | 339.062         | 6.230.682 |
| T-6       | 339.053            | 6.230.682 | 338.940         | 6.230.731 |
| T-7       | 338.946            | 6.230.734 | 339.126         | 6.230.939 |

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5: Transectos de muestreo en el AI del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

## 4 RESULTADOS

### 4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

El Proyecto se encuentra la zona de Macroclima mediterráneo, más específicamente en el Bioclima Mediterráneo Pluviestacional-Océánico (Luebert & Pliscoff 2017). En este clima, de acuerdo a la descripción de Gajardo (1994) se encuentra la Región vegetal del Matorral y Bosque esclerófilo, Sub-región del Bosque esclerófilo, formación del Bosque esclerófilo costero.

El Bosque esclerófilo costero es una formación que se encuentra muy alterada en la que se observan diferentes estados regenerativos. Es característico de la ladera occidental de la Cordillera de la Costa, en la zona central de Chile. Es posible encontrar algunos relictos del antiguo bosque laurifolio. Esta formación se puede encontrar siete comunidades tipo; *Beilschmiedia miersii*- *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*- *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma Chequen*, *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*- *Luma chequen*, y *Blepharocalyx cruckshanksii*- *Crinodendron patagua*. Para esta formación se describen como especies representativas a *Lithrea caustica*, *Peumus boldus* (boldo), *Beilschmiedia miersii*, *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis*, *Drimys winteri*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Blepharocalyx cruckshanksii*. Como especies acompañantes se encuentran *Chusquea cumingii*, *Quillaja saponaria*, *Colliguaja odorifera*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Puya chilensis*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis confertifolia*, *Cissus striata*, *Escallonia illinita*, *Nasella chilensis*, *Satureja gilliesii*.

Por otro lado, en la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), La vegetación potencial descrita para la zona de emplazamiento del proyecto considera los componentes del piso vegetacional denominado Bosque Esclerófilo Mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* se caracteriza por la asociación de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* y *Kageneckia oblonga*, siendo *C. alba*, más abundante en sitios de mayor humedad. En este piso el estrato herbáceo es diverso, con una presencia importante de geófitas como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. El matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, se presenta generalmente en laderas rocosas de exposición norte. La composición florística del piso incluye *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *Baccharis rhomboidalis*, *Clinopodium gilliesii*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliosa*, *Proustia*

*cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum*, *Solenomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbosus*.

## 4.2 VEGETACIÓN

### RESULTADOS GENERALES

El área de influencia se compone principalmente de cultivos agrícolas y pastizal, principalmente de las especies *Zea mays* (maíz), *Triticum* sp. (trigo) y *Prunus domestica* (ciruelo). Estos cultivos han sido, en gran medida, invadidos por especies introducidas, las cuales son, principalmente, *Datura stramonium* y *Chenopodium album*. El aspecto general del área es el de un ambiente completamente intervenido, en partes con pastizal, en otras con restos de cultivo agrícola y, en un sector, con plantación de ciruelo, además de un sector donde la plantación de ciruelos fue cortada, el cual también se considera como cultivo abandonado.

Los principales tipos de vegetación identificados son: Cultivo de *Triticum* sp., Cultivo de *Zea mays*, Cultivo de *Prunus domestica*, Cultivo abandonado y Vegetación de borde (vegetación perimteral).

En la Fotografía N° 1, Fotografía N° 2, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**Fotografía N° 3 y Fotografía N° 4, puede verse ejemplos de diferentes puntos del área de influencia.

**Fotografía N° 1: Aspecto general de la Vegetación de borde.**



Fuente: Archivo fotográfico P&A.



**Fotografía N° 2: Aspecto general del Cultivo abandonado.**



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

**Fotografía N° 3: Aspecto general del Cultivo de *Prunus domestica*.**



Fuente: Archivo fotográfico P&A.

**Fotografía N° 4: Aspecto general del Cultivo de *Triticum* sp.**

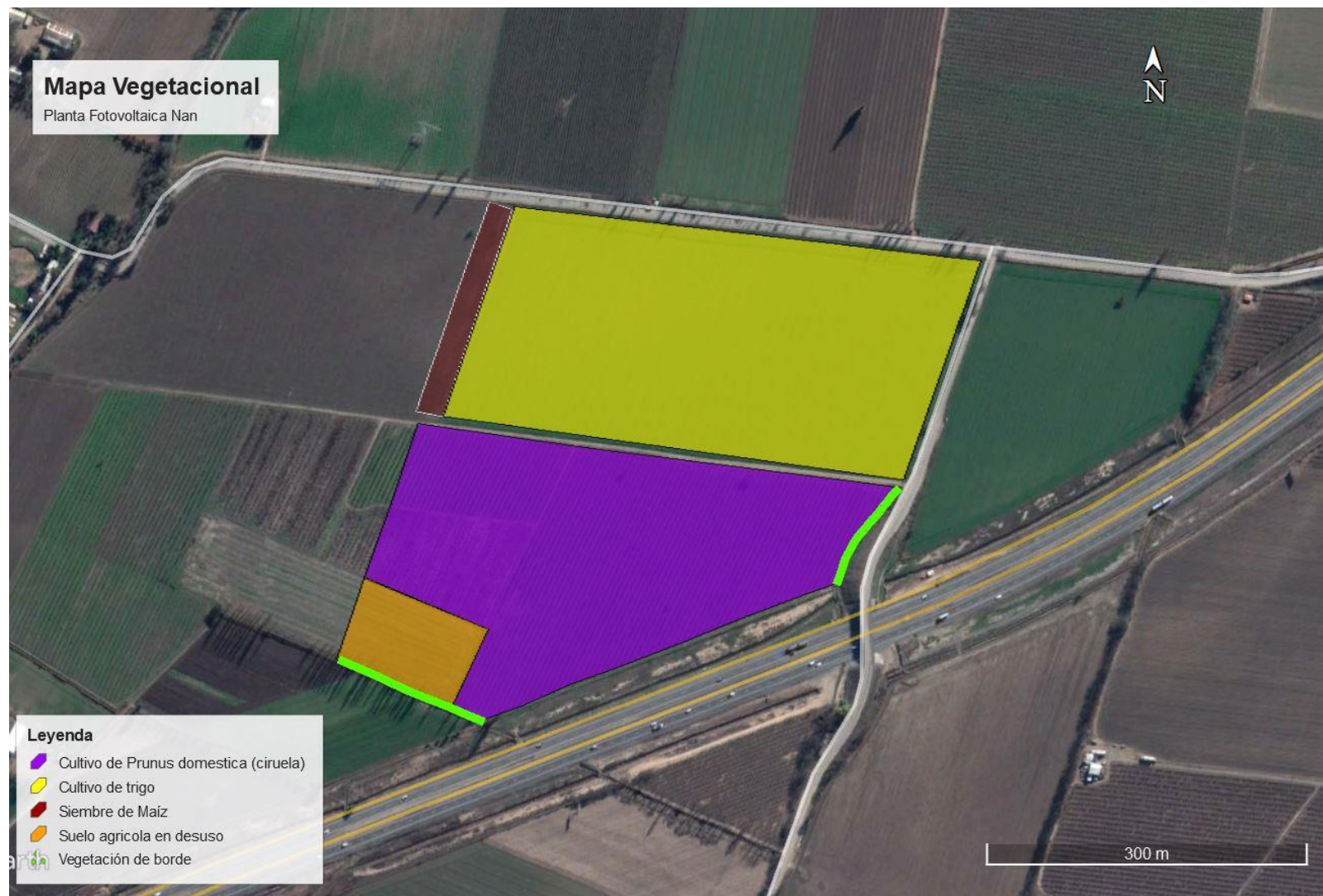


Fuente: Archivo fotográfico P&A.

Los ambientes vegetacionales señalados anteriormente se ilustran en la figura siguiente



Figura N° 6: Mapeo Vegetacional



Fuente: Elaboración propia.



### 4.3 FLORA

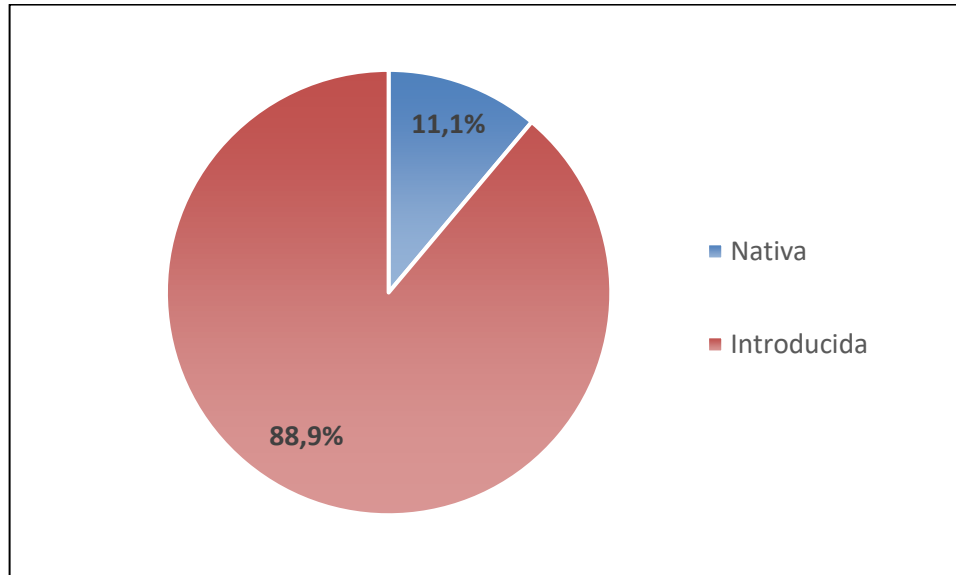
Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 18 taxa (ejemplos en Fotografía N° 5), pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas fueron Asteraceae y Poaceae, con 3 especies cada una. En el Anexo N°1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

De la totalidad de los taxa registrados, uno fue identificado hasta el nivel de Género (*Triticum* sp.) pues fue imposible conocer la especie debido a la falta de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

### 4.4 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (16), con un 88.9%, seguida de las nativas (2), que representan el 11.1% del total. No se hallaron especies endémicas. Ver Gráfico N° 1.

**Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.**

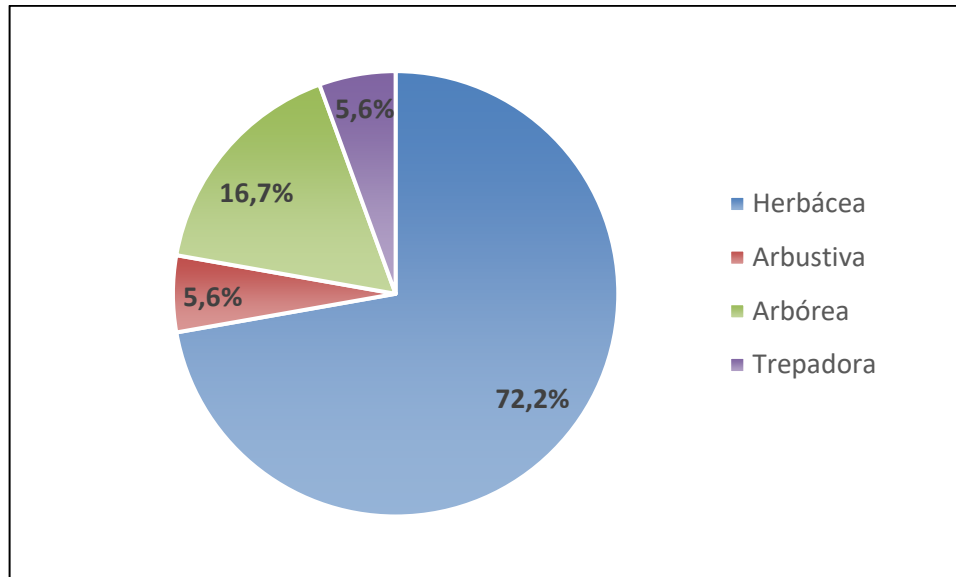


Fuente: Elaboración propia.

#### 4.5 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (13), con un 72.2%, luego las arbóreas (3), con un 16,7%, los arbustos (1) con el 5.6% del total, al igual que las trepadoras (Ver Gráfico N° 2|Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

**Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.**



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 5: Ejemplos de la flora presente en el AI.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <i>Ulmus glabra</i>                                                                 | <i>Acacia caven</i>                                                                  |
|   |   |
| <i>Populus nigra</i>                                                                | <i>Cichorium intybus</i>                                                             |
|  |  |
| <i>Cirsium vulgare</i>                                                              | <i>Cyperus eragrostis</i>                                                            |
|  |  |
| <i>Helianthus tuberosum</i>                                                         | <i>Echinochloa colona</i>                                                            |

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

En la Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

**Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.**

| Hábito de crecimiento | Origen biogeográfico |              | TOTAL     |
|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
|                       | Nativas              | Introducidas |           |
| Herbáceas             | 1                    | 12           | 13        |
| Arbustivas            | 0                    | 1            | 1         |
| Arbóreas              | 1                    | 2            | 3         |
| Trepadoras            | 0                    | 1            | 1         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2</b>             | <b>16</b>    | <b>18</b> |

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.6 CATEGORIA DE CONSERVACIÓN

Del total de 2 especies nativas registradas, ninguna de ellas posee categoría de conservación.

## 5 CONCLUSIONES

El área de influencia se compone, principalmente, de cultivos agrícolas, en los cuales se encuentran creciendo, además, diversas especies introducidas, algunas de ellas invasoras. La presencia de especies nativas es extremadamente baja.

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (16), con un 88.9%, seguida de las nativas (2), que representan el 11.1% del total. No se hallaron especies endémicas. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (13), con un 72.2%, luego las arbóreas (3), con un 16,7%, los arbustos (1) con el 5.6% del total, al igual que las trepadoras.

No se hallaron especies endémicas, ni tampoco especies en categoría de conservación.

Por lo tanto, el área de influencia corresponde a un sitio completamente intervenido, que no posee características singulares en flora ni en vegetación, que ameriten consideraciones especiales.



## 6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en febrero de 2020).

Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.

Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & H Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Tellier S, Marticorena A & H Niemeyer. 20xx. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).



## 7 APÉNDICES

**Apéndice 2:** Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia.

| División / Clase              | Familia        | Nombre científico                     | Nombre común           | Forma de crecimiento | Origen | Categoría de Conservación |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|---------------------------|
| Magnoliophyta / Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Cichorium intybus</i> L.           | Achicoria              | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               |                | <i>Cirsium vulgare</i> (Tavi) Ten.    | Cardo                  | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               |                | <i>Helianthus tuberosus</i> L.        | Girasol, flor amarilla | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               | Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> L.        | Correvuela, correhuela | Trepadora            | I      | N/A                       |
|                               | Fabaceae       | <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina   | Espino                 | Arbórea              | N      | N/A                       |
|                               |                | <i>Galega officinalis</i> L.          | Galega                 | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               | Papaveraceae   | <i>Eschscholzia californica</i> Cham. | Botón de oro           | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               | Polygonaceae   | <i>Polygonum persicaria</i> L.        | Duraznillo             | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               |                | <i>Rumex crispus</i> L.               | Romaza                 | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               | Rosaceae       | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott        | Mora, zarzamora        | Arbustiva            | I      | N/A                       |
|                               | Salicaceae     | <i>Populus nigra</i> L.               | Álamo                  | Arbórea              | I      | N/A                       |
|                               | Solanaceae     | <i>Datura ferox</i> L.                | Chamico                | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               |                | <i>Datura stramonium</i> L.           | Chamico                | Herbácea             | I      | N/A                       |
| Magnoliophyta / Liliopsida    | Ulmaceae       | <i>Ulmus glabra</i> Huds.             | Olmo                   | Arbórea              | I      | N/A                       |
|                               | Cyperaceae     | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.        | Junco, cipero          | Herbácea             | N      | N/A                       |
|                               | Poaceae        | <i>Echinochloa colona</i> (L.) Link   | -                      | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               |                | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.   | Sorgo                  | Herbácea             | I      | N/A                       |
|                               |                | <i>Triticum</i> sp.                   | Trigo                  | Herbácea             | I      | N/A                       |

Fuente: Elaboración propia.  
Abreviaturas: N = Nativa, I = Introducida.